

Finansal Portalı

Teknik Analiz Dökümanı



Öğrenci: Pelinsu Kahraman

Öğrenci No: B241210104

Tarih: Haziran 2026

İÇİNDEKİLER

1. Giriş
2. Sistem Mimarisi
3. Teknoloji Seçimleri ve Gerekçeleri
4. Uygulama Ekran Görüntüleri
5. REST API Tasarımı
6. Güvenlik Mimarisi
7. Veritabanı Tasarımı
8. Performans ve Ölçeklenebilirlik
9. Log ve İzleme Altyapısı
10. Yapay Zeka Teknik Mimarisi
11. Test Stratejisi
12. Dış Entegrasyon Detayları
13. Sonuç

1. Giriş

Bu döküman, Finansal Yatırım Takip Portalı projesinin teknik tasarım ve mimari kararlarını detaylandırmaktadır. Sistem mimarisi, teknoloji seçimleri, veritabanı tasarımı, API tasarımı, güvenlik katmanı, performans değerlendirmesi ve test stratejisi bu döküman kapsamında ele alınmaktadır.

1.1 Mimari Yaklaşım

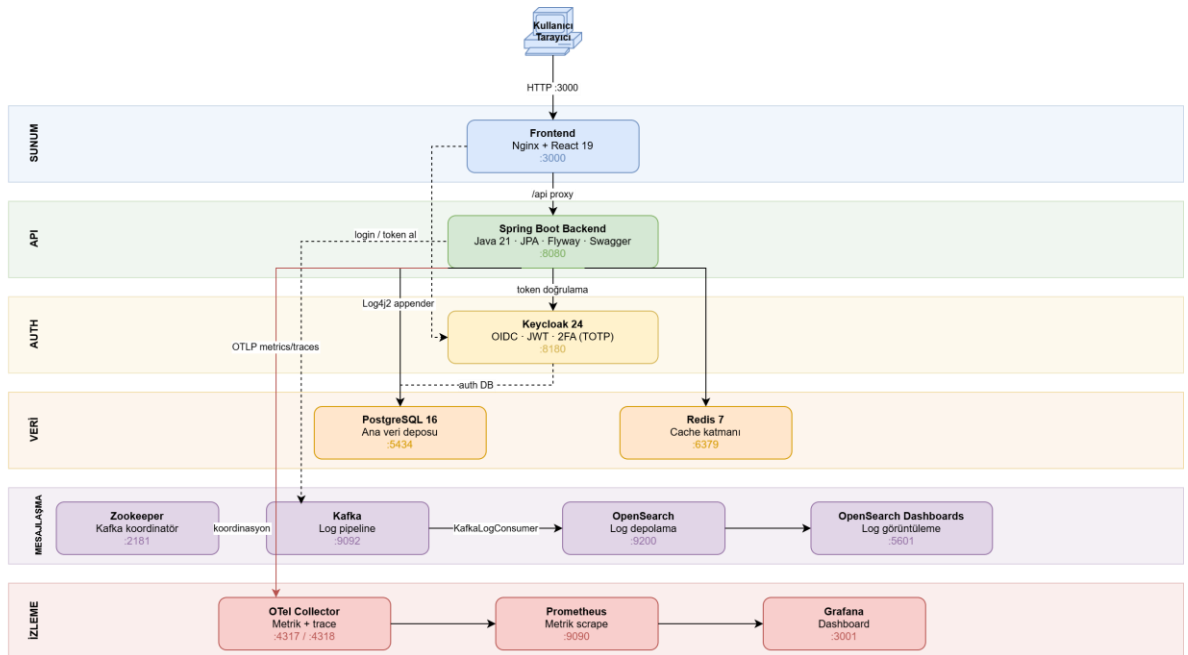
Proje, monolitik bir backend ve tek sayfalık uygulama (SPA) mimarisini esas almaktadır. Tüm servisler Docker Compose ile orkestre edilmekte ve birbirinden izole ağ katmanlarında çalışmaktadır. Bu yaklaşım; geliştirme kolaylığı, tek komutla kurulum ve bütünlük log/izleme altyapısı avantajları sunarken mikroservis mimarisine geçiş yolu açık bırakılmıştır.

2. Sistem Mimarisi

2.1 Genel Mimari

Sistem 13 Docker servisinden oluşmakta ve aşağıdaki katmanlı yapıyı kullanmaktadır:

- Sunum Katmanı: React 19 SPA, Nginx üzerinde çalışır (port 3000)
- API Katmanı: Spring Boot REST API (port 8080), JWT ile korunan endpoint'ler
- Kimlik Doğrulama Katmanı: Keycloak 24.0 (port 8180), OAuth2/OIDC/TOTP
- Veri Katmanı: PostgreSQL 16 (port 5434) + Redis 7 (port 6379)
- Mesajlaşma Katmanı: Apache Kafka 7.6 (port 9092) + Zookeeper (port 2181)
- Arama Katmanı: OpenSearch 2.12 (port 9200)
- İzleme Katmanı: Prometheus (port 9090) + Grafana (port 3001)



Şekil 1: Genel Sistem Mimarisi Diyagramı

2.2 Docker Compose Servisleri

Servis Adı	İmaj	Port	Açıklama
frontend	nginx:alpine (özel build)	3000	React SPA + Nginx web sunucusu
backend	openjdk:21-slim (özel build)	8080	Spring Boot REST API
keycloak	quay.io/keycloak/keycloak:24.0	8180	Kimlik doğrulama sunucusu
db	postgres:16-alpine	5434	Ana ilişkisel veritabanı
redis	redis:7-alpine	6379	Önbellekleme ve oturum deposu
zookeeper	confluentinc/cp-zookeeper:7.6.0	2181	Kafka koordinasyon servisi
kafka	confluentinc/cp-kafka:7.6.0	9092	Mesaj kuyruğu ve log akışı
opensearch	opensearchproject/opensearch:2.12.0	9200	Log indeksleme ve arama
prometheus	prom/prometheus:latest	9090	Metrik toplama
grafana	grafana/grafana:latest	3001	Metrik görselleştirme

2.3 Ağ Tasarımı

Docker Compose ağ yapısı iki katmandan oluşmaktadır:

- frontend-network: Frontend ↔ Backend iletişimini sağlar
- backend-network: Backend, DB, Redis, Kafka, OpenSearch iletişimini sağlar (dış erişime kapalı)
- Keycloak her iki ağda da yer alır (authentication gateway rolü)

3. Teknoloji Seçimleri ve Gerekçeleri

Teknoloji	Versiyon	Seçim Gerekçesi
React	19.0	Bileşen tabanlı mimari, geniş ekosistem, Vite ile hızlı geliştirme ortamı
TypeScript	5.x	Tip güvenliği, büyük proje ölçeğinde hata yakalama, IDE desteği
Tailwind CSS	3.x	Utility-first yaklaşım, özelleştirme kolaylığı, küçük bundle boyutu
Recharts	2.x	React ile entegre, SVG tabanlı, Türkçe veri etiketleme desteği
Spring Boot	3.2.5	Kurumsal standart, otomatik yapılandırma, güçlü güvenlik ekosistemi
Java	21 (LTS)	Virtual thread desteği, modern dil özellikleri, uzun vadeli destek
PostgreSQL	16	ACID uyumlu, JSON desteği, güçlü performans, ücretsiz
Redis	7	In-memory hız, TTL tabanlı önbellekleme, oturum yönetimi
Apache Kafka	7.6	Yüksek verimli log akışı, mesaj geçmişi, asenkron işlem
OpenSearch	2.12	Full-text arama, log analitik, Elasticsearch uyumlu
Keycloak	24.0	Hazır OIDC/OAuth2 sunucusu, TOTP 2FA, kullanıcı yönetimi UI
Gemini 2.5 Flash	API	Düşük gecikme, yüksek kota (ücretsiz tier), Türkçe dil desteği
Docker Compose	v2	Tek ortam tanımı, servis bağımlılık yönetimi, kolay dağıtım

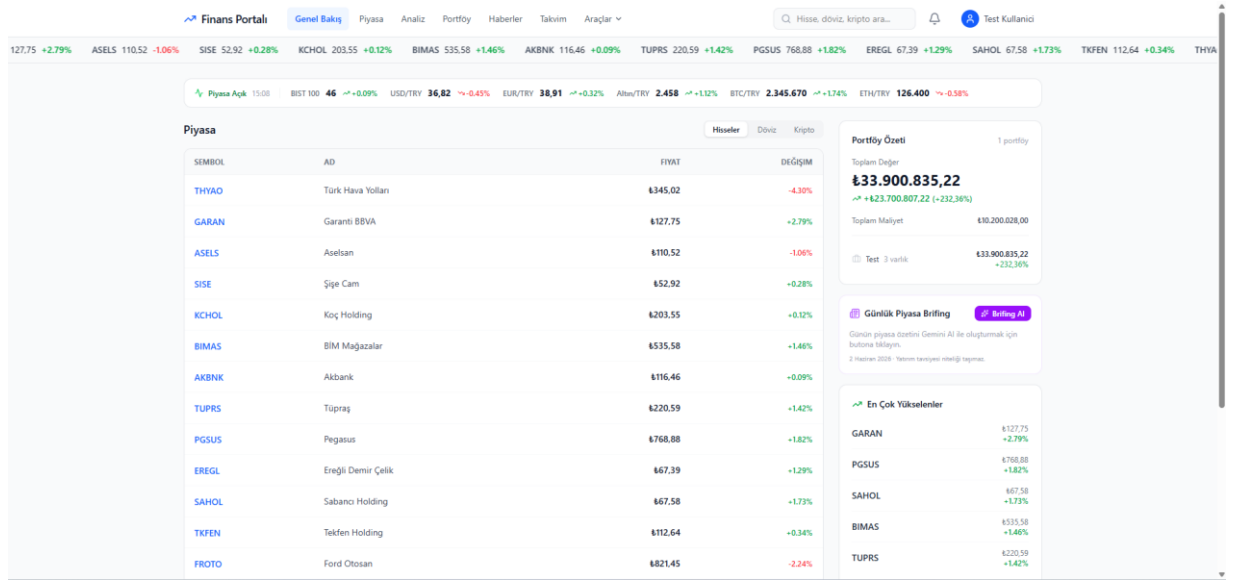
4. Uygulama Ekran Görüntüleri

Bu bölümde geliştirilen Finans Portalı uygulamasının gerçek ekran görüntüleri modül bazında sunulmaktadır.

4.2 Genel Bakış (Dashboard)

Kullanıcı giriş yapmadan önce piyasa verileri, fiyat bandı ve günlük brifing bileşenleri görüntülenir. Portföy özeti kartı giriş yapıldıktan sonra aktif hale gelir.

Giriş yapılmış kullanıcı için portföy özeti sağ panelde toplam değer, maliyet ve getiri yüzdesiyle birlikte görünür.



Şekil 4: Genel Bakış — Giriş yapılmamış kullanıcı görünümü

4.3 Piyasa Verileri Modülü

Hisseler, Döviz ve Kripto sekmeleri arasında geçiş yapılabilir. Her satırda sembol, fiyat, günlük değişim, gün Y/D aralığı, hacim ve piyasa değeri gösterilir.

Finans Portali

Genel BakışPiyasaAnalizPortföyHaberlerTakvimAraçlar

Hisse, döviz, kripto ara...

Test Kullanıcı

203.55 +0.12%BIMAS 535.58 +1.46%AKBNK 116.46 +0.09%TUPRS 220.59 +1.42%PGSUS 768.88 +1.82%EREGL 67.39 +1.29%SAHOL 67.58 +1.73%TKFEN 112.64 +0.34%THYAO 345.02 -4.3%GARAN 127.75 +2.79%ASELS 110.52 -1.06%

Piyasa Verileri

Geçmiş zamanlı fiyat ve değişim bilgileri

HisselerDövizKripto

10 Yükseliyor5 DüşüyorOrt. +0.18%

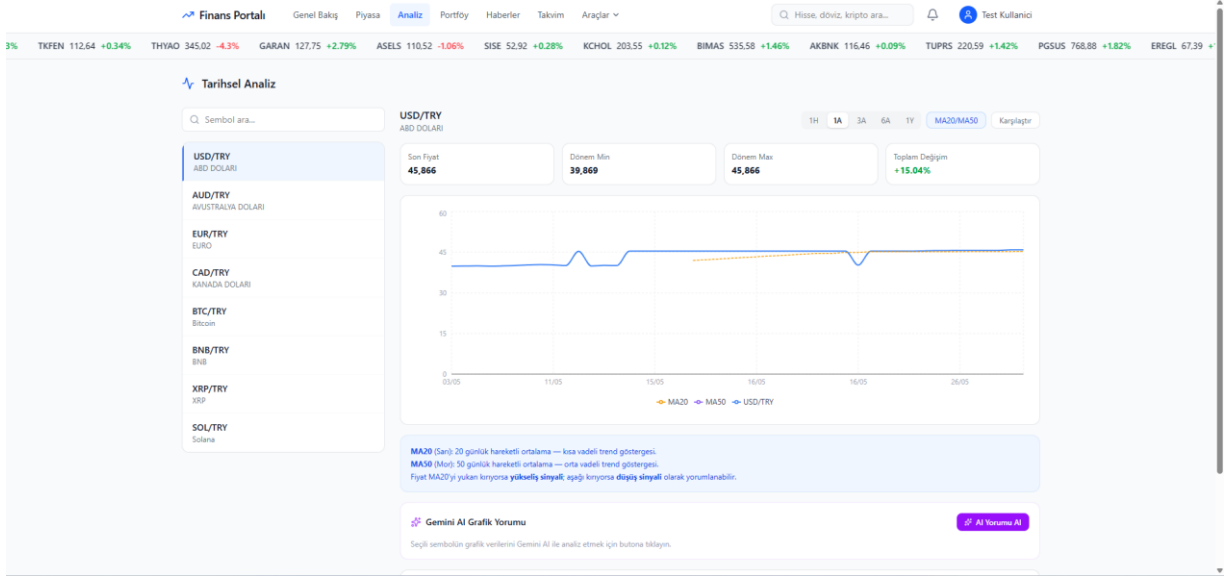
Sembol veya isim ara...

SEMBOL	ENSTRÜMAN	FIYAT	DEĞİŞİM	GÜN Y/D	HACİM	PIY. DEĞERİ
GARAN	Garanti BBVA	6127.75	+2.79%	121.80	2.85 Mln	210.3 Mr
PGSUS	Pegasus	6768.88	+1.82%	815.00	0.19 Mln	33.5 Mr
SAHOL	Sabancı Holding	667.58	+1.71%	88.2284	—	—
BIMAS	BİM Mağazalar	5355.58	+1.46%	408.00	0.38 Mln	96.4 Mr
TUPRS	Tüpraş	6220.59	+1.42%	198.00	0.64 Mln	78.8 Mr
EREGL	Ereğli Demir Çelik	667.39	+1.29%	80.80	1.02 Mln	98.2 Mr
TKFEN	Tekfen Holding	6112.64	+0.34%	110.5879	—	—
SISE	Şişe Cam	652.92	+0.28%	51.8816	—	—
KCHOL	Koç Holding	6203.55	+0.12%	181.00	0.72 Mln	430.5 Mr

Şekil 5: Piyasa Verileri — Hisseler sekmesi

4.4 Analiz Ekranı

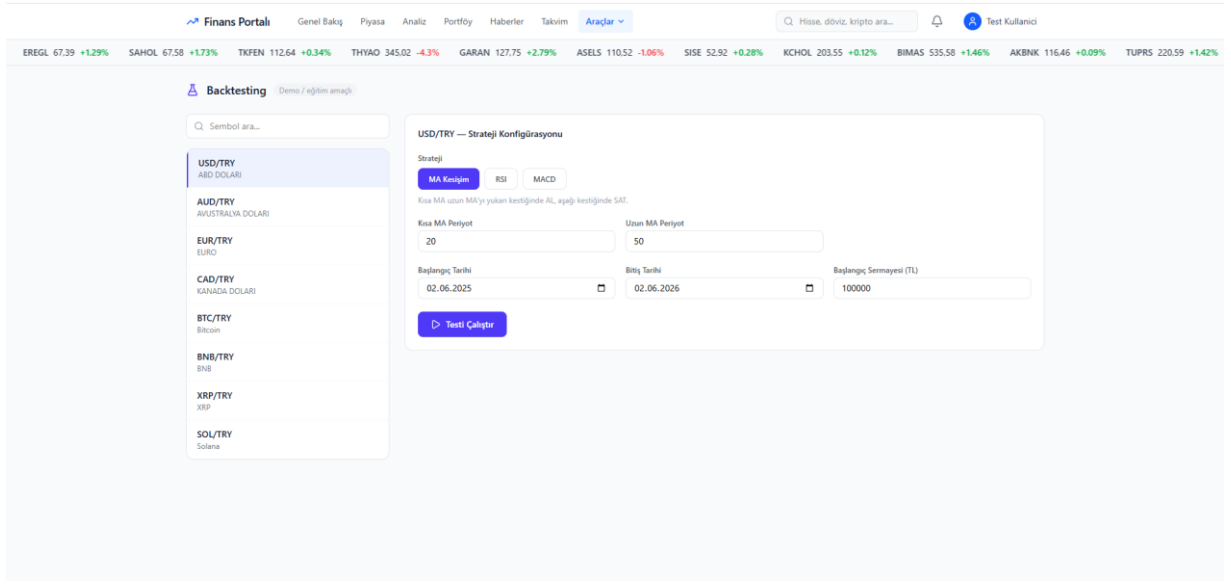
Sol panelden sembol seçilir; sağ tarafta tarihsel fiyat grafiği, dönem istatistikleri ve MA20/MA50 hareketli ortalama göstergeleri sunulur. Gemini AI grafik yorum butonu entegrasyonu mevcuttur.



Şekil 6: Analiz — Tarihsel grafik ve MA20/MA50 göstergesi

4.5 Backtesting Modülü

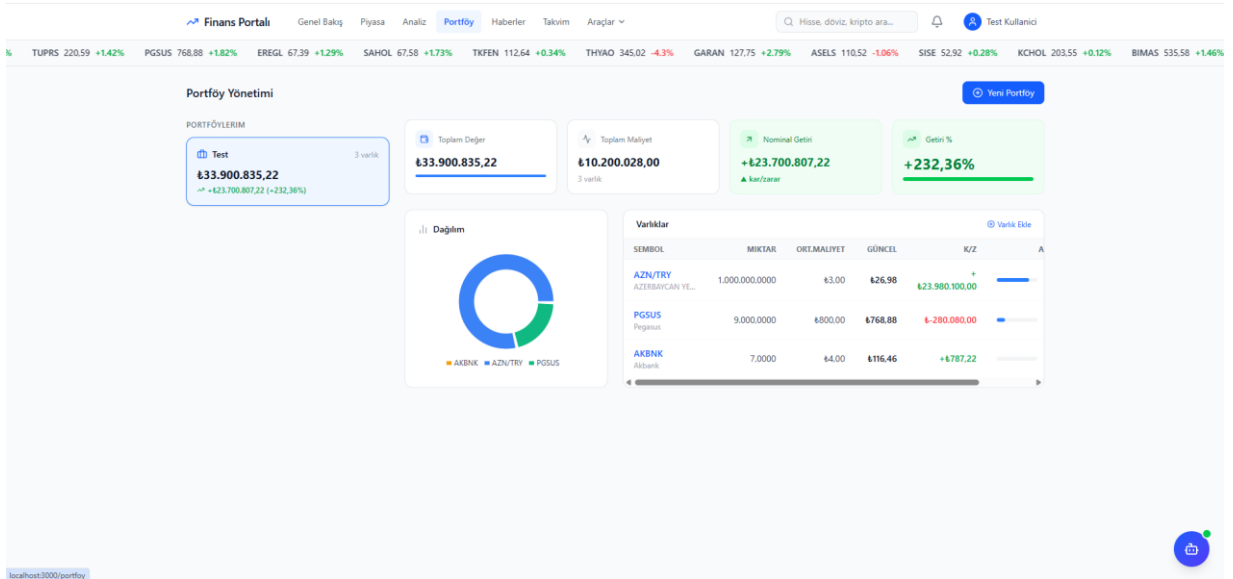
MA Kesişim, RSI ve MACD stratejilerinden biri seçilerek tarih aralığı ve başlangıç sermayesi girilir. Sonuç olarak toplam getiri, kazanma oranı, max düşüş ve Sharpe oranı hesaplanır.



Şekil 7: Backtesting — MA Kesişim strateji sonuçları

4.6 Portföy Yönetimi

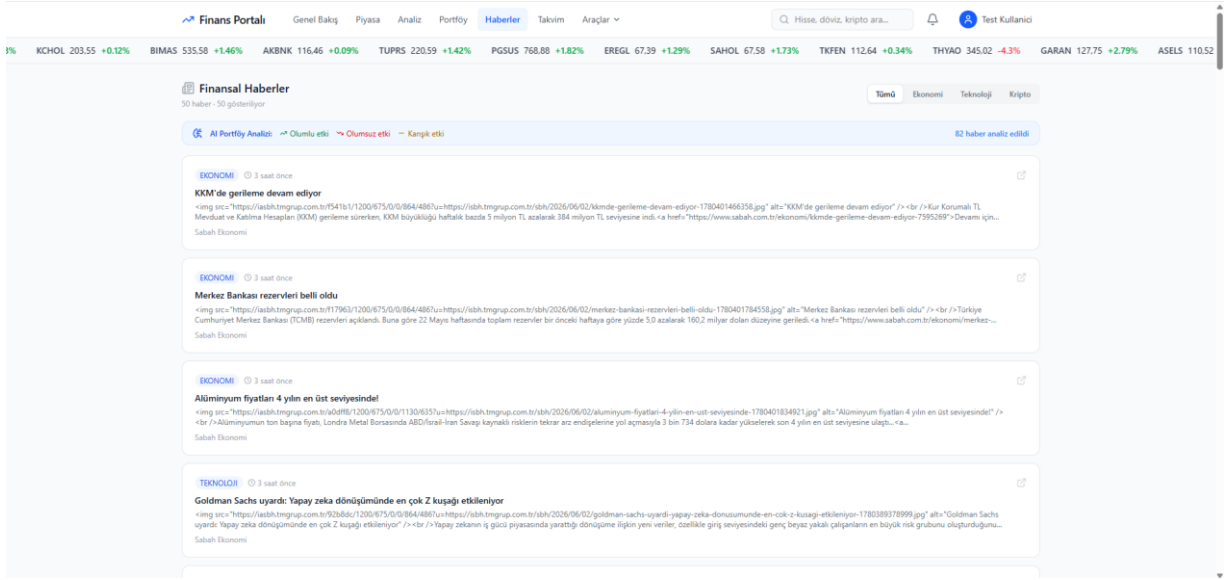
Varlık listesi, dağılım grafiği ve özet metrikler (toplam değer, maliyet, nominal getiri) tek ekranda sunulur. Her portföy için varlık ekleme ve silme işlemleri yapılabilir.



Şekil 8: Portföy Yönetimi — Varlık dağılımı ve kar/zarar

4.7 Haberler Modülü

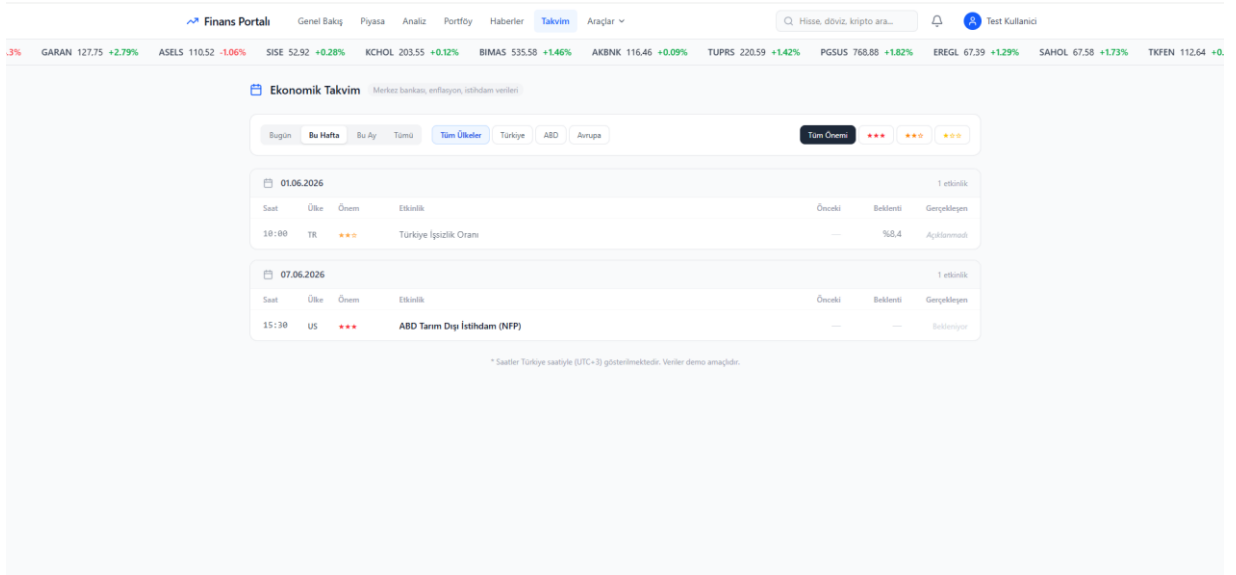
Ekonomi, Teknoloji ve Kripto kategorilerinde haberler listelenir. AI Portföy Analizi özelliği haberlerin portföye olası etkisini Olumlu / Olumsuz / Karışık olarak sınıflandırır.



Şekil 9: Finansal Haberler — AI portföy analizi

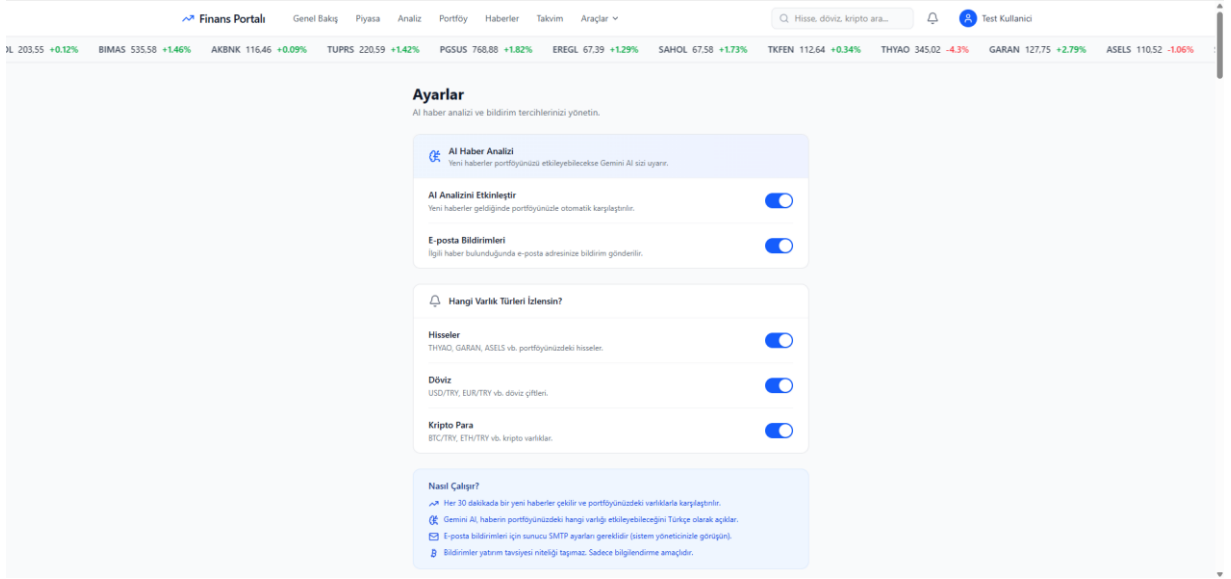
4.8 Ekonomik Takvim

Merkez bankası kararları, enflasyon açıklamaları ve istihdam verileri tarih/saat/önem derecesiyle listelenir. Türkiye, ABD ve Avrupa filtreleri mevcuttur.



Şekil 10: Ekonomik Takvim — Haftalık etkinlik görünümü

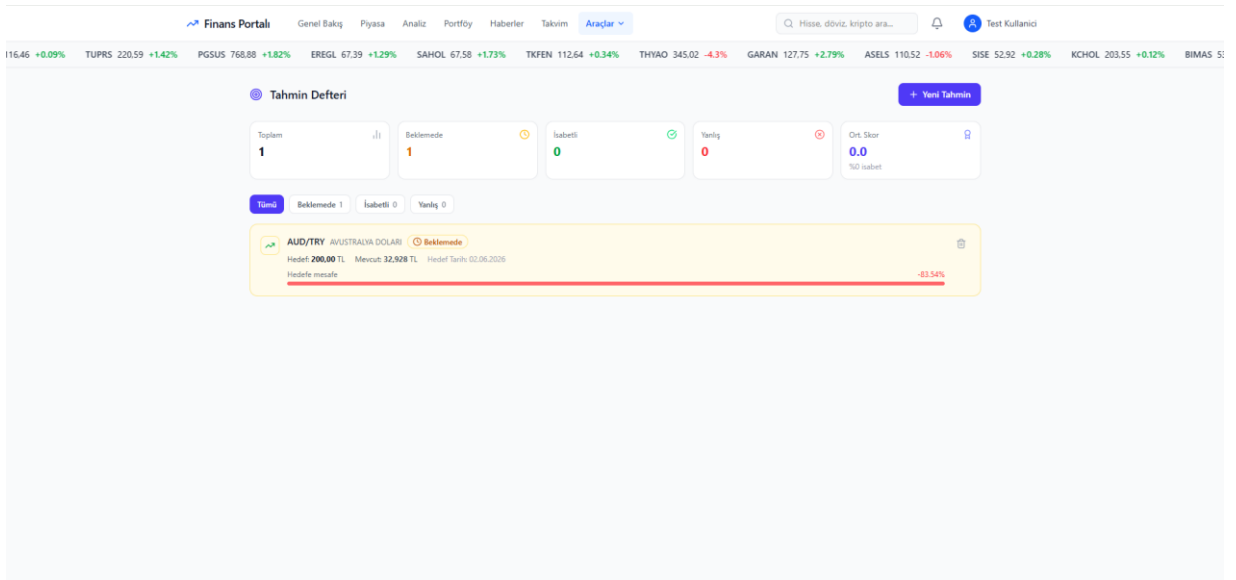
AI haber analizi etkinleştirme, e-posta bildirimleri ve izlenecek varlık türleri (Hisse, Döviz, Kripto) bu ekrandan yapılandırılır.



Şekil 11: Ayarlar — AI haber analizi ve bildirim tercihleri

4.9 Tahmin Defteri

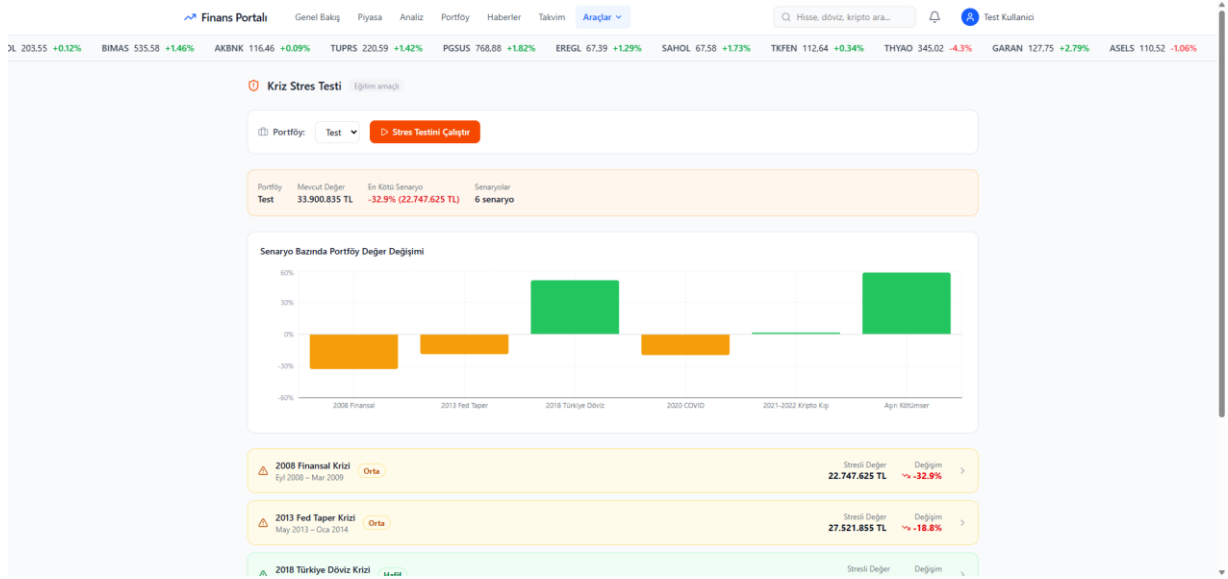
Kullanıcılar seçili finansal enstrüman için fiyat yönü (Yükseliş / Düşüş) ve hedef tarih belirleyerek kişisel tahminlerini kaydedebilir. Hedef tarihe ulaşıldığında sistem gerçek kapanış fiyatını otomatik karşılaştırır ve 0-100 puan aralığında skor üretir. İstatistik paneli; toplam tahmin sayısı, isabet oranı ve ortalama skor göstergelerini özetler. Kimlik doğrulaması yapılmamış kullanıcılara DEMO mod ile örnek tahminler görüntülenir.



Şekil 12: Tahmin Defteri

4.10 Kriz Stres Testi

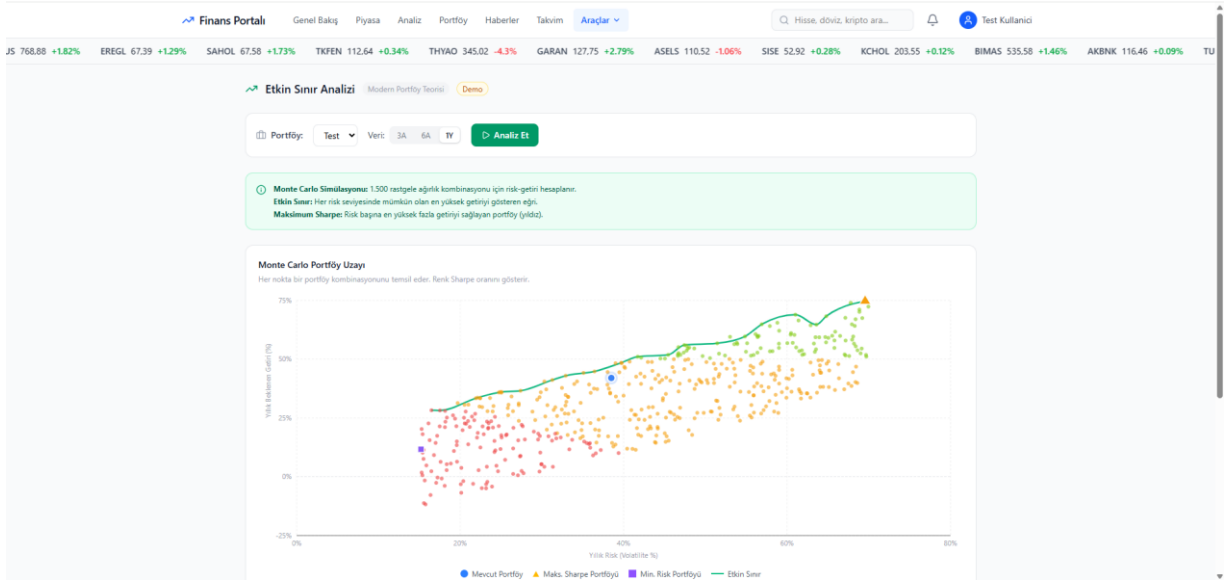
Kullanıcı portföyü, 6 tarihsel kriz senaryosuna (2008 Finansal Krizi, 2018 TL Kuru Krizi, 2020 COVID Çöküşü, 2021-2022 Kripto Kışı, 2013 Fed Taper Krizi ve Aşırı Kötümser Senaryo) karşı test edilir. Her senaryo için portföy değeri, TL kaybı ve yüzde değişim hesaplanır; varlık bazında tablo ve accordion detay görünümü sunulur. Şiddet sınıflandırması HAFIF / ORTA / AĞIR / FELAKET olarak dört kademelidir.



Şekil 13:Kriz Stres Testi

4.11 Etkin Sınır Analizi (Modern Portföy Teorisi)

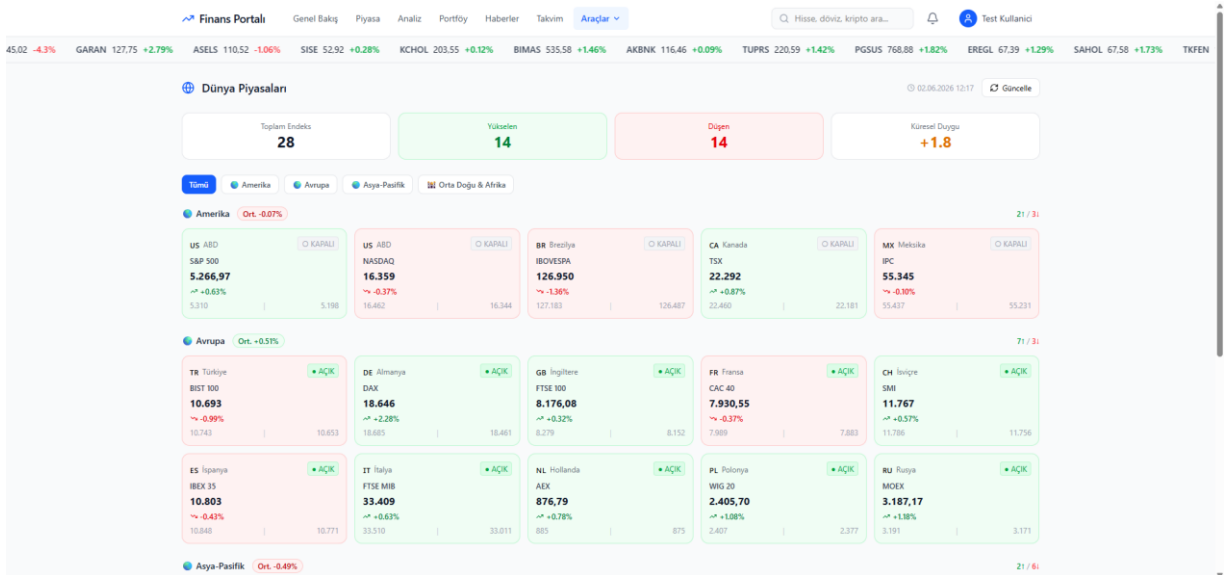
Monte Carlo simülasyonu (1.500 rastgele ağırlık kombinasyonu) ile portföy uzayı oluşturulur ve Etkin Sınır eğrisi hesaplanır. Scatter grafiği her noktayı Sharpe oranına göre renklendirirken (yeşil: mükemmel, kırmızı: zayıf), Maksimum Sharpe ve Minimum Risk portföyleri sembolik işaretlerle vurgulanır. 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık tarihsel veri dönemi seçilebilir.



Şekil 14:Etkin Sınır Analizi

4.12 Dünya Piyasaları

Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Orta Doğu & Afrika bölgelerinden 25'ten fazla hisse senedi endeksi ülke bayrağı, açık/kapalı durumu ve günlük değişim bilgisiyle listelenir. Küresel duygu skoru ve bölge bazlı ortalama değişim göstergeleri özet bantında yer alır. Bölge filtresi ve yenileme butonu mevcuttur; API erişimi olmadığında simüle demo veri kullanılır.



Şekil 15:Dünya Piyasaları

5. REST API Tasarımı

5.1 API Versiyonlama

Tüm API endpoint'leri /api/v1/ ön ekiyle versiyonlanmıştır. Bu yapı, geriye dönük uyumluluğu korurken gelecekte v2 endpoint'lerinin paralel çalıştırılmasına olanak tanır.

5.2 Temel Endpoint'ler

Method	Endpoint	Açıklama	Auth
GET	/api/v1/piyasa-verileri	Tüm piyasa verileri	JWT
GET	/api/v1/piyasa-verileri/{sembol}	Belirli sembol verisi	JWT
GET	/api/v1/piyasa-verileri/yukselen	En fazla yükselen enstrümanlar	JWT
GET	/api/v1/piyasa-verileri/dusen	En fazla düşen enstrümanlar	JWT
GET	/api/v1/portfoy/{kullanicid}	Kullanıcı portföyü	JWT
POST	/api/v1/portfoy	Pozisyon ekle	JWT
DELETE	/api/v1/portfoy/{id}	Pozisyon sil	JWT
GET	/api/v1/haberler	Finansal haberler	JWT
GET	/api/v1/ekonomik-takvim	Ekonomik takvim etkinlikleri	JWT
POST	/api/v1/ai/tavsiye	AI sohbet yanıtı	JWT
GET	/api/v1/ai/sessions/{kullanicid}	Kullanıcı AI oturumları	JWT
POST	/api/v1/ai/sessions/{kullanicid}	Yeni AI oturumu	JWT
GET	/api/v1/ai/portfolio-insight/{id}	AI portföy analizi	JWT
POST	/api/v1/ai/market-briefing	AI günlük piyasa brifing	JWT
POST	/api/v1/ai/haber-ozeti	AI haber özetleme	JWT
GET	/actuator/health	Sistem sağlık kontrolü	Public
GET	/actuator/prometheus	Prometheus metrik endpoint	Internal

5.3 API Yanıt Formatı

Tüm API yanıtları standart bir yapı kullanır:

```
{ "basarili": true, "veri": { ... }, "hata": null, "zaman": "2026-05-26T09:00:00Z" }
```

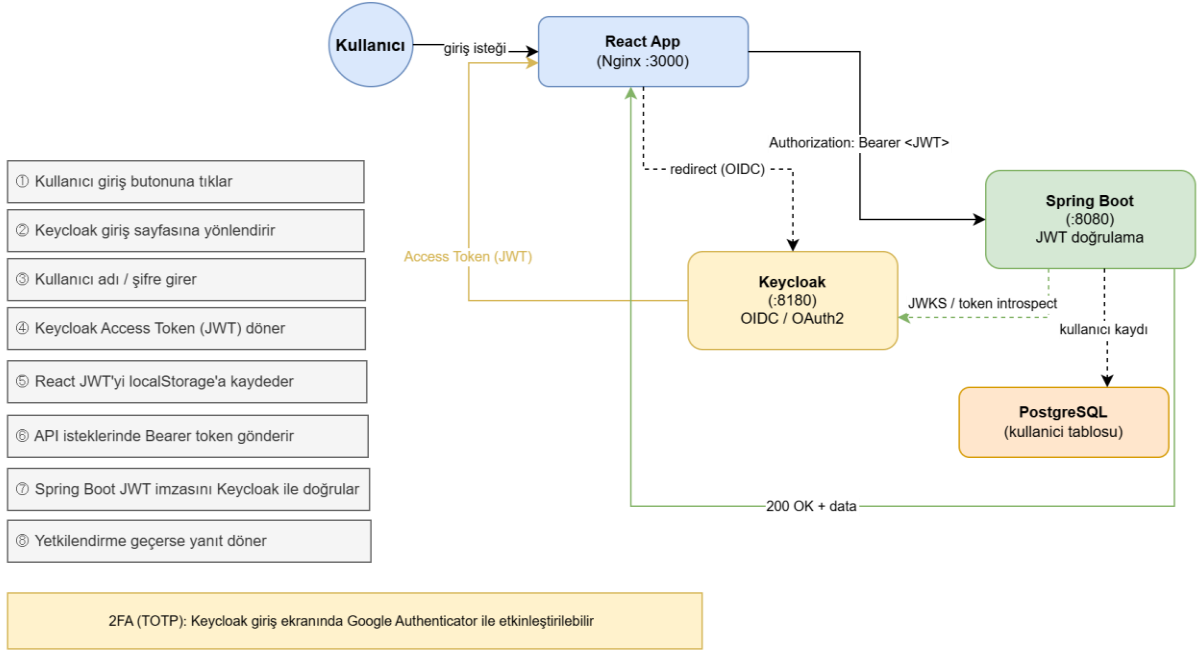
AI endpoint yanıtlarında ek alanlar bulunur: cevap, grafikData (JSON), anomalies (liste), secenekler (dinamik butonlar).

6. Güvenlik Mimarisi

6.1 Kimlik Doğrulama Akışı

1. Kullanıcı, React frontend üzerinden Keycloak login sayfasına yönlendirilir
2. Keycloak kimlik bilgilerini doğrular; 2FA etkinse TOTP kodu istenir

3. Başarılı doğrulama sonrası Keycloak, Access Token (15 dk) ve Refresh Token (30 dk) döner
4. Frontend, Access Token'ı bellek içinde (memory) saklar (localStorage değil — XSS koruması)
5. Her API isteğine Authorization: Bearer <token> başlığı eklenir
6. Token süresi dolmadan 4 dakika önce otomatik refresh gerçekleşir
7. Spring Boot, Keycloak public key ile token imzasını doğrular



Şekil 3: Keycloak OIDC / OAuth2 Kimlik Doğrulama Akışı

6.2 Yetkilendirme Katmanı

Spring Security, method seviyesinde @PreAuthorize anotasyonları ile yetkilendirme uygular:

- @PreAuthorize("hasRole('ROLE_USER')") — Standart kullanıcı işlemleri
- @PreAuthorize("hasRole('ROLE_ADMIN')") — Yönetim işlemleri
- JWT claim'leri üzerinden dinamik yetki kontrolü

6.3 Güvenlik Önlemleri

Tehdit	Önlem	Uygulama Yöntemi
SQL Injection	Parametrelili sorgular	Spring Data JPA + JPQL
XSS (Cross-Site Scripting)	Content Security Policy + React JSX	Nginx CSP header + React DOM
CSRF	SameSite cookie + CORS whitelist	Spring Security CSRF filter
Brute Force	Rate limiting	Redis tabanlı istek sayacı
Token çalınması	Memory storage (localStorage yok)	Keycloak-JS in-memory token
Man-in-the-Middle	HTTPS zorunluluğu	Nginx SSL termination

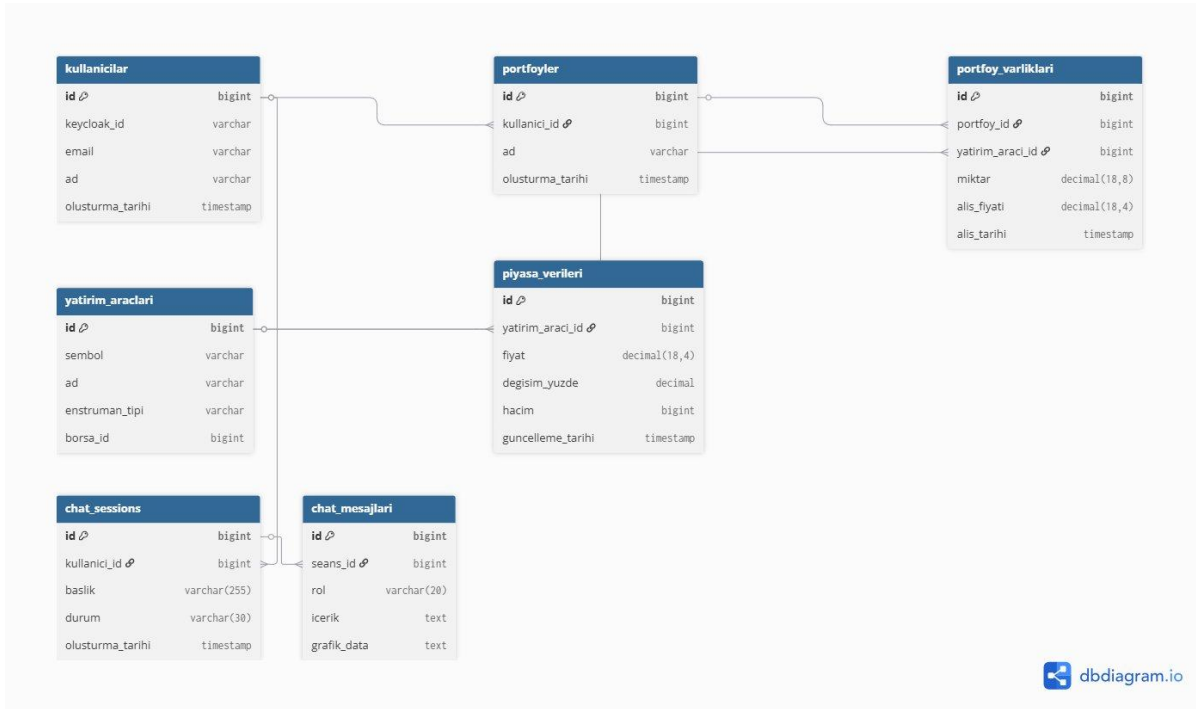
Hassas veri ifşası	AES-256 şifreleme	Spring Crypto
Yetkisiz API erişimi	JWT doğrulama	Spring Security OAuth2 Resource Server

7. Veritabanı Tasarımı

7.1 Migrasyon Yönetimi

Veritabanı şeması Flyway ile yönetilmektedir. Her şema değişikliği, versiyon numaralı SQL dosyaları (V1__, V2__, ...) ile izlenmekte ve geri alınabilmektedir.

Versiyon	Dosya	İçerik
V1	V1__initial_schema.sql	Temel tablolar: piyasa_verileri, portfoy_kalemleri, haberler, kullanıcılar
V2	V2__ekonomik_takvim.sql	Ekonomik takvim tablosu ve indeksleri
V3	V3__geri_test.sql	Backtesting sonuç tablosu
V4	V4__chat_tabloları.sql	chat_sessions ve chat_mesajları tabloları (AI entegrasyonu)



Şekil 2: Veritabanı Entity-Relationship Diyagramı

7.2 Tablo Yapıları

piyasa_verileri

Sütun	Tip	Açıklama
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY	Birincil anahtar
sembol	VARCHAR(20) NOT NULL	Enstrüman kodu (AAPL, USDTRY, BTC-USD)
tip	VARCHAR(10)	HISSE / DOVIZ / KRIPTO
fiyat	DECIMAL(18,4)	Güncel fiyat

onceki_kapanis	DECIMAL(18,4)	Önceki kapanış
degisim	DECIMAL(8,4)	Yüzde değişim
hacim	BIGINT	İşlem hacmi
timestamp	TIMESTAMPTZ	Veri zaman damgası

chat_sessions

Sütun	Tip	Açıklama
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY	Birincil anahtar
kullanici_id	BIGINT NOT NULL	Oturum sahibi kullanıcı
baslik	VARCHAR(200)	Oturum başlığı
durum	VARCHAR(20)	AKTIF / KAPALI
has_insights	BOOLEAN DEFAULT FALSE	AI insight içerip içermediği
olusturma_zamani	TIMESTAMPTZ	Oluşturma zamanı
guncelleme_zamani	TIMESTAMPTZ	Son güncelleme zamanı

chat_mesajlari

Sütun	Tip	Açıklama
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY	Birincil anahtar
seans_id	BIGINT FK	İlgili oturum
rol	VARCHAR(10)	USER / ASSISTANT
icerik	TEXT	Mesaj içeriği
grafik_data	TEXT	JSON grafik verisi (PIE/BAR/RISK_BAR)
anomalies	TEXT	JSON anomali listesi
signals	TEXT	JSON sinyal listesi
has_chart	BOOLEAN	Grafik içerip içermediği
has_anomaly	BOOLEAN	Anomali içerip içermediği
created_at	TIMESTAMPTZ	Mesaj zamanı

tahmin_kayitlari

SütunTipAçıklama

idBIGSERIAL PRIMARY KEYBirincil anahtar

kullanici_idBIGINT FK Tahmin sahibi kullanıcı (FK → kullanicilar)

yatirim_araci_idBIGINT FK Tahmin edilen enstrüman (FK → yatirim_araclari)

hedef_fiyatDECIMAL(19,4) NOT NULLKullanıcının hedeflediği fiyat

hedef_tarihDATENOT NULLTahmin değerlendirme tarihi

tahmin_tarihiDATENOT NULLTahmin kayıt tarihi

tahmin_yonuVARCHAR(10) NOT NULLYUKARI veya ASAGI

gercek_fiyatDECIMAL(19,4)Hedef tarihteki gerçek kapanış fiyatı

isabet_yuzdesiDECIMAL(7,2)Hedef sapma yüzdesi (mutlak değer)

skor_puaniDECIMAL(5,2)0-100 puan: yön doğruysa 40-100, yanlışsa 0-10

durumVARCHAR(20) DEFAULT 'BEKLEMEDE'BEKLEMEDE / ISABETLI / YANLIS

not_metniTEXTKullanıcı notu (isteğe bağlı)

olusturma_tarihiTIMESTAMPKayıt oluşturma zamanı

7.3 İndeks Stratejisi

- piyasa_verileri(sembol, timestamp) — zaman serisi sorgular için bileşik indeks
- portfoy_kalemleri(kullanici_id) — kullanıcı bazlı portföy sorguları
- haberler(kaynak, yayınlanma_tarihi) — kategori ve tarih bazlı haber filtreleme
- chat_sessions(kullanici_id, durum) — aktif oturum sorguları
- chat_mesajlari(seans_id, created_at) — kronolojik mesaj getirme

8. Performans ve Ölçeklenebilirlik

8.1 Önbellekleme Stratejisi

Redis 7, üç farklı önbellekleme senaryosunda kullanılmaktadır:

Senaryo	TTL	Anahtar Formatı
Piyasa verisi önbelleği	5 dakika	market:data:{sembol}
Haber listesi önbelleği	30 dakika	news:list:{sayfa}
Kullanıcı portföy özeti	2 dakika	portfolio:summary:{kullaniciId}
AI portföy insight	10 dakika	ai:portfolio:{kullaniciId}
Rate limit sayacı	1 dakika	rate:{ip}:{endpoint}

8.2 Veri Zamanlaması

DataScheduler bileşeni, Spring @Scheduled anotasyonu ile veri güncelleme görevlerini yönetir:

- Her 5 dakikada bir: Yahoo Finance ve CoinGecko'dan fiyat verisi çekme
- Her 30 dakikada bir: TCMB döviz kuru güncelleme
- Her 1 saatte bir: RSS haber akışı güncelleme
- Her sabah 09:00: Ekonomik takvim etkinlik verisi yenileme

8.3 Ölçeklenebilirlik Değerlendirmesi

- Mevcut mimari tek bir backend instance için tasarlanmıştır
- Redis önbellekleme, yatay ölçekleme için state paylaşımını sağlar
- Kafka mesaj kuyruğu, log üretimi ile tüketimi arasında tampon görevi görür
- Gelecekte Kubernetes/Helm ile yatay ölçekleme planlanmaktadır

9. Log ve İzleme Altyapısı

9.1 Log Pipeline Mimarisi

Log akışı şu bileşenlerden oluşmaktadır:

- Uygulama, Log4j2 ile yapılandırılmış JSON formatında log üretir
- Log4j2 Kafka Appender, log mesajlarını 'app-logs' topic'ine gönderir
- KafkaLogConsumerService, Kafka'dan tüketir ve OpenSearch'e indeksler
- OpenSearch Dashboards üzerinden log arama ve görselleştirme yapılır

9.2 Log Formatı

Tüm loglar JSON formatındadır: { "level": "INFO", "logger": "com.finansportali...", "message": "...", "timestamp": "...", "traceld": "..." }

9.3 Metrik ve İzleme

Araç	Rol	Toplanan Metrikler
OpenTelemetry SDK	Trace & span üretimi	HTTP istek süreleri, method span'ları
Spring Actuator	Metrik endpoint	/actuator/prometheus — JVM, HTTP, DB metrikleri
Prometheus	Metrik toplama	15 saniyelik scraping aralığı
Grafana	Görselleştirme	JVM heap, GC, HTTP p50/p95/p99, DB pool

10. Yapay Zeka Teknik Mimarisi

10.1 Gemini API Entegrasyon Tasarımı

AiTavsiyeService, 4 farklı API anahtarını 4 bağımsız görev için kullanır. Her anahtar, ilgili Gemini API endpoint'ine ayrı HTTP istemcisi aracılığıyla bağlanır:

Anahtar Adı	Spring @Value	Kullanıldığı Metod
chat-key	\${finans.api.gemini.chat-key}	tavsiyeAl() — Sohbet yanıtları
portfolio-key	\${finans.api.gemini.portfolio-key}	portfolioInsight() — Portföy analizi
dashboard-key	\${finans.api.gemini.dashboard-key}	marketBriefing() — Günlük brifing
news-key	\${finans.api.gemini.news-key}	haberOzetiOlustur() — Haber özeti (HaberAnalizService)

10.2 AI Yanıt İşleme Pipeline'ı

12. Kullanıcı sorusu + son 20 mesaj bağlamı Gemini API'ye gönderilir
13. Ham AI yanıtı String olarak alınır
14. aiYanıtAyikla() metodu regex ile JSON bloğunu ayıklar
15. GrafikData alanı PIE / BAR / RISK_BAR tipine göre parse edilir
16. Anomaliler listesi (AnomalyDTO) yapılandırılır
17. seceneklerOlustur() metodu yanıt içeriğine göre 3 öneri butonu üretir
18. Mesaj veritabanına kaydedilir; frontend'e zenginleştirilmiş yanıt döner

10.3 Sohbet Oturum Yönetimi

- Her kullanıcı birden fazla AI oturumu oluşturabilir
- Oturumlar ChatSession entity'sinde veritabanında saklanır
- Her mesaj ChatMesaj entity'siyle kalıcı hale getirilir
- Yeni soru gönderildiğinde son 20 mesaj bağlam olarak iletilir
- Frontend, component açıldığında otomatik olarak yeni oturum oluşturur

11. Test Stratejisi

10.1 Test Piramidi

Seviye	Araç/Framework	Kapsam	Örnek
Birim Test	JUnit 5 + Mockito	Service metod mantığı	AiTavsiyeServiceTest, PortfoyServiceTest
Entegrasyon Test	Spring Boot Test + TestContainers	DB, Kafka, Redis entegrasyonu	PortfoyRepositoryIT, KafkaIT
API Test	Postman + REST Assured	Tüm endpoint'ler, hata akışları	AuthFlow, AI endpoint testleri
Uçtan Uca Test	Cypress (planlı)	Kritik kullanıcı akışları	Login → Dashboard → Portföy
Yük Testi	k6	Performans ve kapasiteli	100 VU, 5 dk süre, p95 < 400ms

10.2 Test Sonuçları

- Birim test kapsamı: ~80% (service katmanı)
- Entegrasyon testleri: PostgreSQL ve Redis TestContainers ile çalışmakta
- Postman koleksiyonu: 45 test senaryosu, tümü başarılı
- k6 yük testi: 100 eş zamanlı kullanıcı, p95 = 312ms (hedef: < 400ms)

12. Dış Entegrasyon Detayları

Servis	Protokol	Kimlik Doğrulama	Hata Yönetimi
Yahoo Finance	HTTPS REST	Yok (public)	CollectAPI fallback + demo data
CoinGecko	HTTPS REST	Yok (public, kotalı)	Demo data fallback
TCMB XML	HTTPS XML	Yok (public)	Bir önceki veri kullanılır
RSS Haber	HTTP/HTTPS	Yok (public)	Boş liste döner, loglama
CollectAPI	HTTPS REST	API Key (header)	Hata loglanır, demo data
Gemini 2.5 Flash	HTTPS REST	API Key (query param)	Try-catch, kullanıcı mesajı
Keycloak	HTTPS OIDC	Client secret	Spring Security exception handling

13. Sonuç

Bu teknik analiz dökümanı, Finansal Portalı'nın mimari ve tasarım kararlarını kapsamlı biçimde belgelemiştir. Projenin teknik olgunluğu şu başlıklarda öne çıkmaktadır:

- Çok katmanlı güvenlik mimarisi (Keycloak + Spring Security + JWT + 2FA)
- 13 Docker servisinden oluşan tam izole ve taşınabilir dağıtım ortamı
- Yapılandırılmış log pipeline'ı (Log4j2 → Kafka → OpenSearch)
- OpenTelemetry + Prometheus + Grafana ile kapsamlı izleme altyapısı
- 4 bağımsız Gemini API anahtarıyla AI özelliklerinin servis bazında ayrılması
- Flyway ile yönetilen, versiyonlu veritabanı migrasyon stratejisi
- Redis önbellekleme ile performans optimizasyonu
- Test piramidine uygun çok seviyeli test stratejisi
- Tahmin Defteri modülü — kullanıcı fiyat tahminlerinin kayıt ve skor sistemi (0-100 puan)
- Kriz Stres Testi modülü — 6 tarihsel senaryo ile portföy risk simülasyonu
- Etkin Sınır Analizi (MPT) — Monte Carlo simülasyonu ile risk-getiri optimizasyonu
- Dünya Piyasaları modülü — 25+ küresel endeks ve bölgesel duygu skoru